

エディタツール

このページでは、Unity エディタ上で MIDI 開発を支援するツール群について説明します。

ツール	モード	メニュー
MIDI モニター	Play 専用	Window > MIDI > Monitor
仮想 MIDI コントローラー	Play 専用	Window > MIDI > Virtual Controller
SMF プレビュー	Edit 専用	Window > MIDI > SMF Preview
Project Settings	Edit	Edit > Project Settings > MIDI

MIDI モニター

Play モード中に MIDI 入出力メッセージをリアルタイムで一覧表示するエディタウィンドウです。DAW の MIDI モニターに相当する機能を提供し、開発時のデバッグ効率を向上させます。

注意: このツールは **Play モード専用** です。Edit モード（非 Play）では MIDI メッセージは表示されません。

開き方

Window > MIDI > Monitor

表示内容

列	内容
Time	Play 開始からの相対時刻 (mm:ss.fff)
Dir	IN (入力) / OUT (出力)
Device	デバイス ID (省略表示、ツールチップで全文表示)
Ch	MIDI チャンネル
Type	メッセージ種別
Detail	ノート番号、CC 番号、音名など

初期リリースで表示されるメッセージ

入力 (IN)

- Note On / Note Off
- Control Change (CC)
- Program Change (PC)
- デバイス接続 / 切断イベント

出力 (OUT)

- Note On / Note Off
- Control Change (CC)
- Program Change (PC)

Note 系メッセージの Detail 列には、MidiNoteUtility による音名（例: C4 (60)）も表示されます。

ツールバー

操作	説明
Clear	ログをクリア
Export	フィルタ適用後のログを CSV ファイルにエクスポート
Auto Scroll	新しいメッセージが追加されたときに自動スクロール
Max Lines	保持する最大行数（デフォルト 1000、最大 10000）
Ch 1-16	チャンネル表示を 0-15 / 1-16 で切り替え

フィルタ

フィルタ	選択肢
Direction	All / IN / OUT
Device	接続中デバイス一覧（All = 全デバイス）
Ch	All / 0-15（または 1-16 表示）
Type	All / NoteOn / NoteOff / CC / PC / Device
Search	Detail 列・Device 列の部分一致検索

フィルタ設定は `EditorPrefs` に保存され、次回ウィンドウを開いた際も維持されます。

動作の仕組み

入力メッセージの捕捉

Play モード開始時に [MIDI Monitor Proxy] GameObject が自動生成され、MidiManager にイベントハンドラとして登録されます。受信した MIDI イベントはモニターのログバッファに追加されます。

出力メッセージの捕捉

MidiManager の送信メソッド（Note On/Off、CC、PC）実行時に、エディタ専用フック（#if UNITY_EDITOR）経由で OUT ログが記録されます。MidiSend（Fluent API）からの送信も同様に表示されます。

Play モード終了時

Proxy GameObject は自動的に破棄され、MidiManager からの登録も解除されます。ログバッファの内容は Play 終了後もウィンドウ上に残ります（次回 Play 時に Clear 可能）。

推奨される使い方

1. Window > MIDI > Monitor を開く
2. サンプルシーン (Assets/MIDI/Samples/Scenes/) を Play
3. MIDI デバイスを接続するか、スクリプトから `MidiSend.To(...).NoteOn(...)` で送信
4. IN / OUT ログを確認

送信テストの例:

```
using jp.kshoji.unity.midi.util;  
  
// Play 中に実行  
MidiSend.ToFirstOutput().Channel(0).NoteOn(60, 127);
```

仮想 MIDI コントローラー

物理 MIDI デバイスなしで、エディタ上から Note / CC / Program Change / Pitch Bend を送信できるシミュレーターです。

開き方

Window > MIDI > Virtual Controller

機能

- 2 オクターブ鍵盤（C3–B4）
- 16 個の CC スライダー（CC 番号は EditorPrefs に保存）
- チャンネル (1–16) / グループ / ベロシティ設定
- 出力デバイス選択（未接続時は `editor:virtual-controller` 仮想出力を自動作成）
- All Notes Off / Panic (CC 120 + 123)

使い方

1. サンプルシーン等で `MidiManager.InitializeMidi()` を呼び出すシーンを Play
2. `Window > MIDI > Virtual Controller` を開く
3. 鍵盤または CC スライダーを操作
4. `Window > MIDI > Monitor` で OUT メッセージを確認

SMF プレビュー / インポート

`.mid` ファイルを Edit モードで読み込み、トラック・イベント一覧を確認し、`MidiSequenceAsset` へエクスポートできます。

開き方

```
Window > MIDI > SMF Preview  
Assets > Import MIDI File...
```

機能

- `.mid` ファイルのドラッグ & ドロップ読み込み
- トラック一覧 / イベント一覧 (Tick、時刻、種別、Detail)
- テンポ・拍子・トラック名などのメタ情報表示
- テキストベースのノート一覧 (Note Roll)
- `MidiSequenceAsset` / JSON エクスポート

エクスポートした `MidiSequenceAsset` は [SMF ツール](#) の `SmfPlayer` で再生できます。

Project Settings

MIDI Plugin のグローバル設定を `Edit > Project Settings > MIDI` から管理します。

設定項目

セクション	項目
Devices	<code>defaultInputDeviceId</code> / <code>defaultOutputDeviceId</code> (空 = 自動選択)
Bluetooth MIDI	<code>autoScanBleOnInit</code> 、 <code>bleScanTimeoutMs</code> (0 = 無制限)
RTP-MIDI	<code>rtpMidiPort</code> (既定 5004)、 <code>rtpMidiSessionName</code>
Debug	<code>logLevel</code> (None / Error / Warning / Info / Verbose)、 <code>enableMidiMonitorOnPlay</code>
Development	<code>developmentBuildOnlyVerboseLog</code>

初回インポート時に `Assets/MIDI/Resources/MidiProjectSettings.asset` が自動生成されます。
`MidiManager.InitializeMidi()` 完了時に BLE 自動スキャンおよび RTP-MIDI サーバー起動設定が反映されます。

将来のエディタ機能（未実装）

機能	概要
デバイスブラウザ	Window > MIDI > Device Browser — デバイス一覧、Vendor/Product ID、テスト送信、ID コピー
Scene View デバッグオーバーレイ	Play 中にシーン上へ MIDI 状態を表示
レイテンシ計測（RTT ツール）	エディタ送信→受信の往復 UI（BLE / RTP-MIDI 評価向け）。ランタイムのタップ校正は Foundation の MidiLatencyCalibrator で既に利用可能

ソースファイル

ファイル	役割
MidiMonitorWindow.cs 等	MIDI モニター
VirtualMidiControllerWindow.cs	仮想コントローラー
SmfPreviewWindow.cs / SmfImportUtility.cs	SMF プレビュー
MidiProjectSettings.cs	設定 ScriptableObject
MidiProjectSettingsProvider.cs	Project Settings UI
MidiManager.ProjectSettings.cs	ランタイム連携

関連ドキュメント

- [SMF ツール \(SmfPlayer / MidiRecorder\)](#)
- [ユーティリティ \(MidiNoteUtility / MidiMessageBuilder\)](#)
- [エディタとライフサイクルに関する注意点](#)
- [スタートガイド](#)
- [サンプル](#)